LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (…)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106XXX)

Kelas (XX ‘XX)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

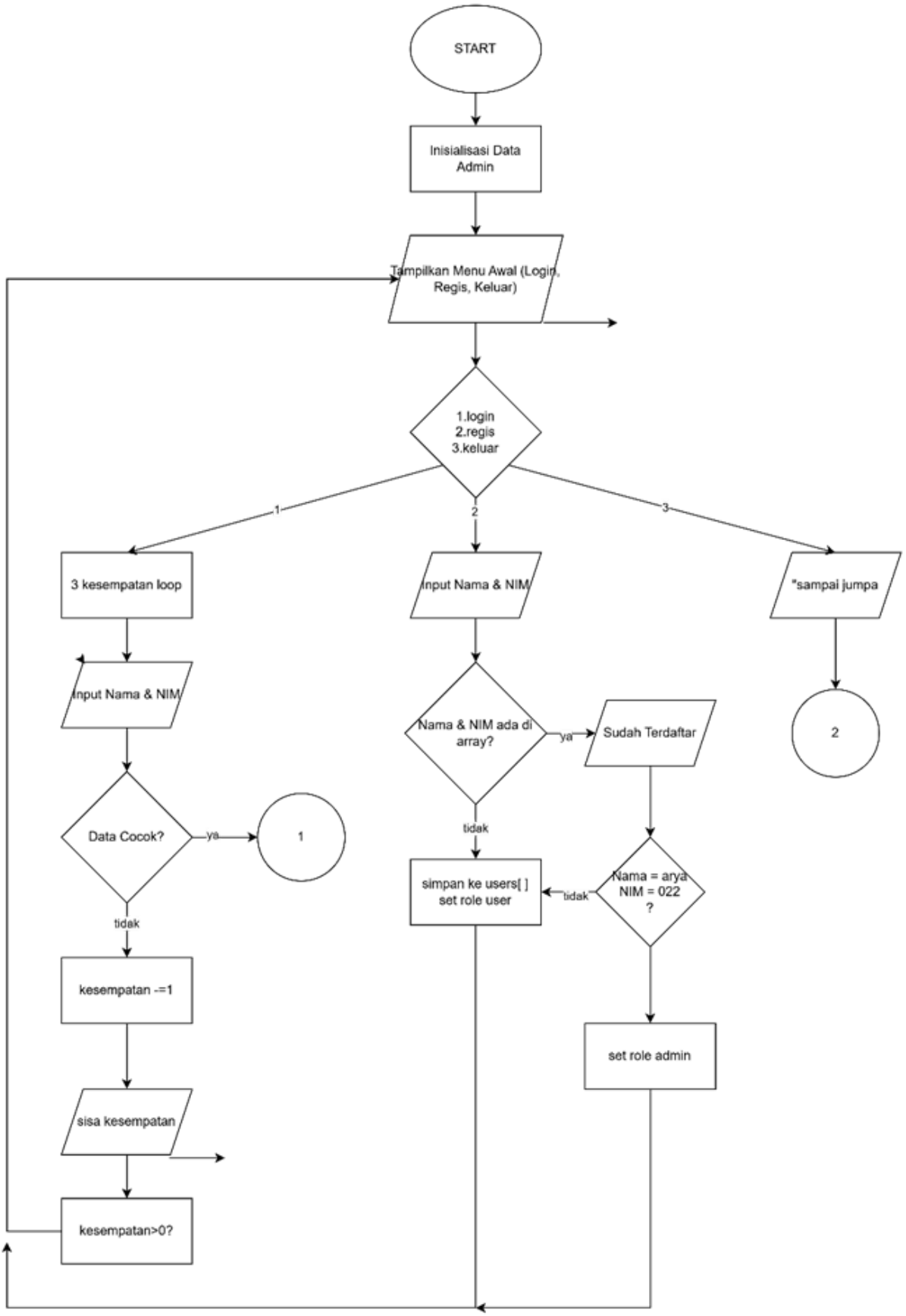
UNIVERSITAS MULAWARMAN

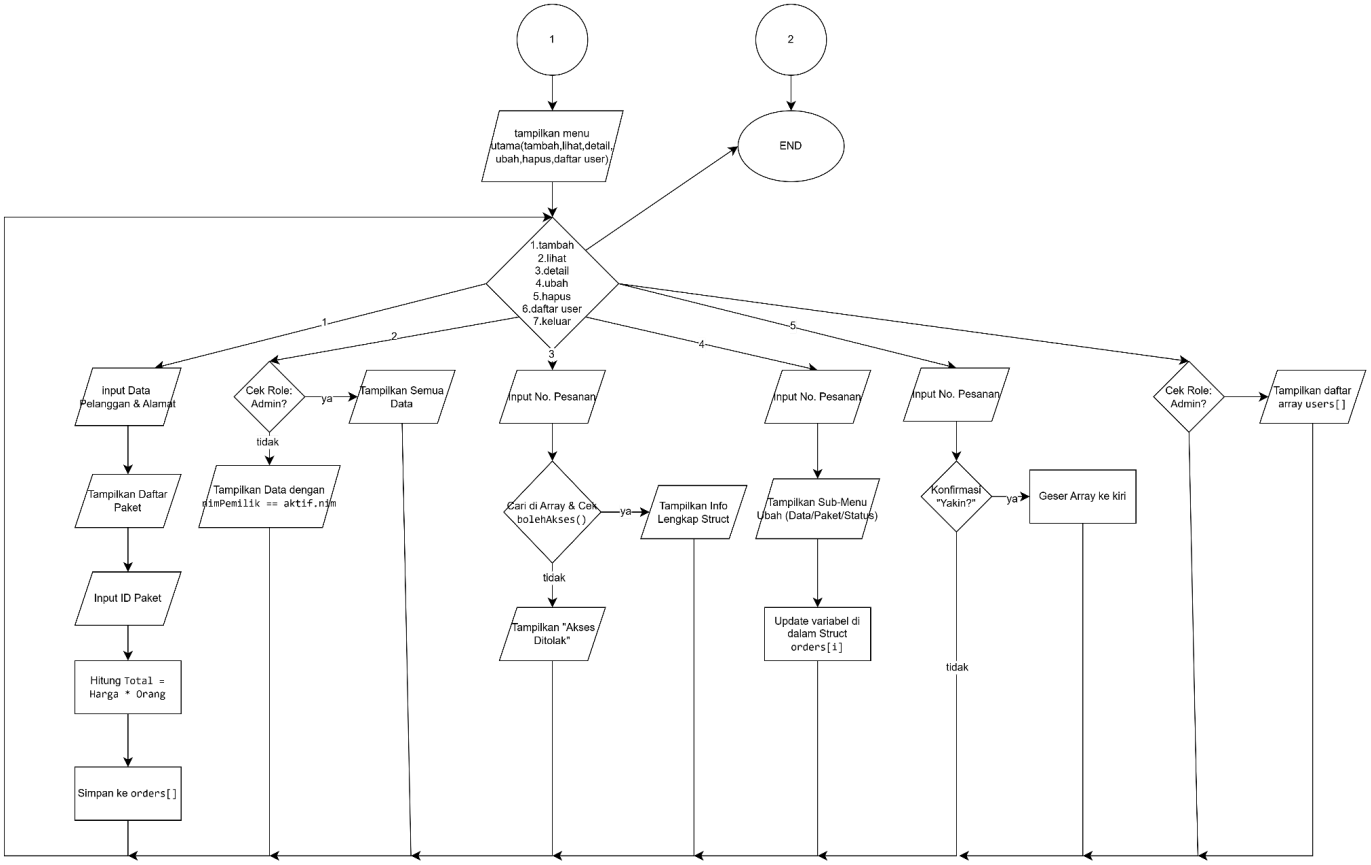
SAMARINDA

2025

1. Flowchart

Diagram alur ini memberikan ilustrasi dari sistem manajemen perjalanan terintegrasi, dimulai dari autentikasi (pendaftaran dan login dengan batas tiga percobaan) yang menentukan apakah seorang pengguna diberikan akses sebagai Admin atau Pengguna. Setelah masuk ke menu utama, alur mengarah ke fungsi CRUD (Buat, Baca, Perbarui, Hapus) di mana pengguna dapat menambahkan pesanan dengan memilih paket tur, melihat daftar pesanan secara selektif berdasarkan identitas (nomor registrasi mahasiswa/NIM) atau peran, dan dapat memperbarui atau menghapus data, yang bekerja menggunakan pencarian ID dan logika pergeseran elemen array. Alur kemudian diakhiri dengan mekanisme terminasi yang memungkinkan pengguna untuk logout untuk kembali ke menu utama atau menghentikan program sepenuhnya.


START
Inisialisasi Data Admin
Tampilkan Menu Awal (Login, Regis, Keluar)
1.login
2.regis
3.keluar
1
2
3
3 kesempatan loop
Input Nama & NIM
Data Cocok?
ya
1
tidak
kesempatan -=1
sisa kesempatan
kesempatan>0?
Input Nama & NIM
Nama & NIM ada di array?
ya
Sudah Terdaftar
tidak
simpan ke users[ ]
set role user
tidak
Nama = arya
NIM = 022
?
set role admin
"sampai jumpa
2



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi manajemen agen travel berbasis C++ yang mengintegrasikan sistem keamanan **multi-user** dengan operasional bisnis secara sistematis. Dengan memanfaatkan struktur data *nested struct*, program mampu mengelola informasi kompleks yang menghubungkan profil pelanggan, alamat detail, dan pilihan paket wisata dalam satu entitas pemesanan. Sistem ini memiliki mekanisme autentikasi yang membedakan hak akses antara **Admin** (yang memiliki kendali penuh atas semua data dan status pembayaran) serta **User** (yang hanya diizinkan mengelola pesanan miliknya sendiri berdasarkan NIM), sehingga menjamin keamanan dan privasi data.

Secara fungsional, program ini mengimplementasikan siklus **CRUD** (*Create, Read, Update, Delete*) yang memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi dengan penghitungan biaya otomatis, melihat detail fasilitas paket, serta memperbarui atau menghapus pesanan jika diperlukan. Seluruh data dikelola di dalam memori menggunakan array objek dengan logika manipulasi elemen yang efisien, seperti metode pergeseran indeks untuk penghapusan data

tanpa meninggalkan celah kosong. Program diakhiri dengan antarmuka berbasis teks yang rapi dan komunikatif, memastikan pengalaman pengguna yang intuitif dalam merencanakan perjalanan wisata melalui Agen Travel Nusantara.

3. Source Code

```
#include <iostream>

#include <string>

#include <iomanip>

using namespace std;


// ==================== STRUCT ====================


struct Alamat

{

    string jalan, kota, provinsi;

};


struct Pelanggan

{

    string nama, noTelp;

    Alamat alamat; // nested struct

};
```

```
struct Paket
{
    int id, durasi;
    double harga;
    string destinasi, fasilitas;
};

struct Pemesanan
{
    int noPesan, jumlahOrang;
    double totalHarga;
    string nimPemilik, tanggalPergi, status;
    Pelanggan pelanggan;
    Paket paket;
};
struct User
{
    string nama, nim, role;
};
const int MAX_USER = 50, MAX_PESAN = 100, JML_PAKET = 5;
User users[MAX_USER];
int jmlUser = 0;
Pemesanan orders[MAX_PESAN];
```

```
int jmlOrder = 0;

User aktif;

Paket pakets[JML_PAKET] = {

     {1, 3, 1500000, "Samarinda", "Hotel 3*, Transport, Wisata Kota, Makan
2x/hari"},

    {2, 4, 2500000, "Balikpapan", "Hotel 4*, Transport, Pantai Manggar, Makan
3x/hari"},

    {3, 3, 2000000, "Bontang", "Hotel 3*, Transport, Pulau Beras Basah, Makan
2x/hari"},

     {4, 5, 3000000, "Sangatta", "Hotel 3*, Transport, Taman Nasional Kutai,
Makan 3x/hari"},

     {5, 6, 4500000, "Berau", "Hotel 4*, Transport, Kepulauan Derawan, Makan
3x/hari"}};

void garis(int n = 80, char c = '=')

{

    for (int i = 0; i < n; i++)

        cout << c;

    cout << "\n";

}

void header(const string &judul)

{

    garis();

    cout << setw(42 + judul.size() / 2) << judul << "\n";

    garis();

}
```

```
void jeda()
{
    cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
    cin.ignore();
    cin.get();
}
int cariOrder(int no)
{
    for (int i = 0; i < jmlOrder; i++)
        if (orders[i].noPesan == no)
            return i;
    return -1;
}
bool bolehAkses(int idx)
{
    return aktif.role == "admin" || orders[idx].nimPemilik == aktif.nim;
}
void tabelHeader()
{
    garis(105, '-');
     cout << left << setw(5) << "No" << setw(16) << "Pelanggan" << setw(13) <<
"No.Telp"
         << setw(13) << "Destinasi" << setw(8) << "Durasi" << setw(12) << "Tgl
Pergi"
         << setw(5) << "Org" << setw(16) << "Total Harga" << "Status\n";
```

```
    garis(105, '-');
}

void tabelBaris(const Pemesanan &p)
{
    cout << left << setw(5) << p.noPesan << setw(16) << p.pelanggan.nama
         << setw(13) << p.pelanggan.noTelp << setw(13) << p.paket.destinasi
         << setw(8) << (to_string(p.paket.durasi) + " hr")
         << setw(12) << p.tanggalPergi << setw(5) << p.jumlahOrang
             << setw(16) << ("Rp " + to_string((long long)p.totalHarga)) << p.status << "\n";
}
void tampilTabel(const string &nimFilter)
{
    int n = 0;
    tabelHeader();
    for (int i = 0; i < jmlOrder; i++)
        if (nimFilter.empty() || orders[i].nimPemilik == nimFilter)
        {
            tabelBaris(orders[i]);
            n++;
        }
    garis(105, '-');
    cout << "Total: " << n << " pemesanan\n";
}
```

```
Paket pilihPaket()

{

    garis(90, '-');

     cout << left << setw(4) << "No" << setw(13) << "Destinasi" << setw(9) <<
"Durasi"

         << setw(16) << "Harga/Orang" << "Fasilitas\n";

    garis(90, '-');

    for (int i = 0; i < JML_PAKET; i++)

                cout  <<  left  <<  setw(4)  <<  pakets[i].id  <<  setw(13)  <<
pakets[i].destinasi

            << setw(9) << (to_string(pakets[i].durasi) + " hr")

            << setw(16) << ("Rp " + to_string((long long)pakets[i].harga))

            << pakets[i].fasilitas << "\n";

    garis(90, '-');

    int p = 0;

    while (p < 1 || p > JML_PAKET)

    {

        cout << "Pilih No. Paket (1-" << JML_PAKET << "): ";

        cin >> p;

        if (p < 1 || p > JML_PAKET)

            cout << "Pilihan tidak valid!\n";

    }

    return pakets[p - 1];

}
```

```
void registrasi()

{

    header("  REGISTRASI  ");

    if (jmlUser >= MAX_USER)

    {

        cout << "Kapasitas penuh!\n";

        jeda();

        return;

    }


    User u;

    cout << "Nama : ";

    cin.ignore();

    getline(cin, u.nama);

    cout << "NIM  : ";

    getline(cin, u.nim);

    for (int i = 0; i < jmlUser; i++)

        if (users[i].nim == u.nim)

        {

            cout << "[!] NIM sudah terdaftar!\n";

            jeda();

            return;

        }
```

```
    u.role = "user";
    users[jmlUser++] = u;
    cout << "[+] Registrasi berhasil!\n";
    jeda();
}
bool login()
{
    header("  LOGIN  ");
    for (int coba = 1; coba <= 3; coba++)
    {
        string nama, nim;
        cout << "\nPercobaan " << coba << "/3\n";
        cout << "Username (Nama) : ";
        cin.ignore();
        getline(cin, nama);
        cout << "Password (NIM)  : ";
        getline(cin, nim);

        for (int i = 0; i < jmlUser; i++)
            if (users[i].nama == nama && users[i].nim == nim)
            {
                aktif = users[i];
                cout << "[+] Selamat datang, " << aktif.nama << "!\n";
                jeda();
```

```
                return true;
            }
        int sisa = 3 - coba;
        if (sisa > 0)
            cout << "[-] Salah! Sisa percobaan: " << sisa << "\n";
        else
        {
            cout << "[-] Gagal 3x. Kembali ke menu awal.\n";
            jeda();
        }
    }
    return false;
}
void tambah()
{
    header("  TAMBAH PEMESANAN  ");
    if (jmlOrder >= MAX_PESAN)
    {
        cout << "Data penuh!\n";
        jeda();
        return;
    }
```

```
    Pemesanan p;

    p.noPesan = jmlOrder + 1;

    p.nimPemilik = aktif.nim;

    p.status = "Pending";


    cout << "=== DATA PELANGGAN ===\n";

    cin.ignore();

    cout << "Nama        : ";

    getline(cin, p.pelanggan.nama);

    cout << "No. Telepon : ";

    getline(cin, p.pelanggan.noTelp);

    cout << "Jalan       : ";

    getline(cin, p.pelanggan.alamat.jalan);

    cout << "Kota        : ";

    getline(cin, p.pelanggan.alamat.kota);

    cout << "Provinsi    : ";

    getline(cin, p.pelanggan.alamat.provinsi);


    cout << "\n=== PILIH PAKET ===\n";

    p.paket = pilihPaket();


    cout << "\n=== DETAIL PEMESANAN ===\n";

    cin.ignore();

    cout << "Tanggal Pergi : ";
```

```
    getline(cin, p.tanggalPergi);

    cout << "Jumlah Orang  : ";

    cin >> p.jumlahOrang;

    p.totalHarga = p.paket.harga * p.jumlahOrang;


    orders[jmlOrder++] = p;

    cout << "[+] Pemesanan ditambahkan! Total: Rp "

         << fixed << setprecision(0) << p.totalHarga << "\n";

    jeda();

}

void lihat()

{

    string filter = (aktif.role == "admin") ? "" : aktif.nim;

      header(aktif.role  ==  "admin"  ?  "   SEMUA  PEMESANAN  [ADMIN]   "  :  "
PEMESANAN SAYA  ");

    bool ada = false;

    for (int i = 0; i < jmlOrder; i++)

        if (filter.empty() || orders[i].nimPemilik == filter)

        {

            ada = true;

            break;

        }

    if (!ada)

    {

        cout << "Belum ada data pemesanan.\n";
```

```
        jeda();
        return;
    }
    tampilTabel(filter);
    jeda();
}
void detail()
{
    header("  DETAIL PEMESANAN  ");
    int no;
    cout << "No. Pemesanan: ";
    cin >> no;
    int i = cariOrder(no);
    if (i == -1)
    {
        cout << "[-] Tidak ditemukan!\n";
        jeda();
        return;
    }
    if (!bolehAkses(i))
    {
        cout << "[-] Akses ditolak!\n";
        jeda();
        return;
```

```
    }

    Pemesanan &p = orders[i];

    garis(60, '-');

    cout << "No. Pemesanan  : " << p.noPesan

         << "\n\n--- PELANGGAN ---\n"

         << "Nama           : " << p.pelanggan.nama

         << "\nNo. Telepon    : " << p.pelanggan.noTelp

         << "\nAlamat         : " << p.pelanggan.alamat.jalan << ", "

         << p.pelanggan.alamat.kota << ", "

         << p.pelanggan.alamat.provinsi

         << "\n\n--- PAKET ---\n"

         << "Destinasi      : " << p.paket.destinasi

         << "\nDurasi         : " << p.paket.durasi << " hari"

              << "\nHarga/Orang      : Rp " << fixed << setprecision(0) << 
p.paket.harga

         << "\nFasilitas      : " << p.paket.fasilitas

         << "\n\n--- PEMESANAN ---\n"

         << "Tanggal Pergi  : " << p.tanggalPergi

         << "\nJumlah Orang   : " << p.jumlahOrang

         << "\nTotal Harga    : Rp " << p.totalHarga

         << "\nStatus         : " << p.status << "\n";

    garis(60, '-');

    jeda();

}
```

```
void ubah()
{
    header("  UBAH PEMESANAN  ");
    int no;
    cout << "No. Pemesanan: ";
    cin >> no;
    int i = cariOrder(no);
    if (i == -1)
    {
        cout << "[-] Tidak ditemukan!\n";
        jeda();
        return;
    }
    if (!bolehAkses(i))
    {
        cout << "[-] Akses ditolak!\n";
        jeda();
        return;
    }

    Pemesanan &p = orders[i];
    tabelHeader();
    tabelBaris(p);
    garis(105, '-');
```

```
      cout << "\n1. Data Pelanggan\n2. Paket Wisata\n3. Tanggal & Jumlah
Orang\n";
    if (aktif.role == "admin")
        cout << "4. Status [ADMIN]\n";
    cout << "0. Batal\nPilihan: ";
    int pil;
    cin >> pil;
    cin.ignore();

    switch (pil)
    {
    case 1:
        cout << "Nama baru      : ";
        getline(cin, p.pelanggan.nama);
        cout << "Telepon baru   : ";
        getline(cin, p.pelanggan.noTelp);
        cout << "Jalan baru     : ";
        getline(cin, p.pelanggan.alamat.jalan);
        cout << "Kota baru      : ";
        getline(cin, p.pelanggan.alamat.kota);
        cout << "Provinsi baru  : ";
        getline(cin, p.pelanggan.alamat.provinsi);
        break;
    case 2:
```

```
        p.paket = pilihPaket();
        p.totalHarga = p.paket.harga * p.jumlahOrang;
        break;
    case 3:
        cout << "Tanggal baru   : ";
        getline(cin, p.tanggalPergi);
        cout << "Jumlah orang   : ";
        cin >> p.jumlahOrang;
        p.totalHarga = p.paket.harga * p.jumlahOrang;
        break;
    case 4:
        if (aktif.role != "admin")
        {
                cout << "[-] Akses ditolak! Hanya admin yang dapat mengubah
status.\n";
            break;
        }
        cout << "Status baru (Pending/Confirmed/Cancelled): ";
        getline(cin, p.status);
        break;
    case 0:
        jeda();
        return;
    default:
        cout << "Pilihan tidak valid.\n";
```

```
    }
    cout << "[+] Data diperbarui!\n";
    jeda();
}
void hapus()
{
    header("  HAPUS PEMESANAN  ");
    string filter = (aktif.role == "admin") ? "" : aktif.nim;


    int ada = 0;
    tabelHeader();
    for (int i = 0; i < jmlOrder; i++)
        if (filter.empty() || orders[i].nimPemilik == filter)
        {
            tabelBaris(orders[i]);
            ada++;
        }
    garis(105, '-');
    if (ada == 0)
    {
        cout << "Tidak ada data yang bisa dihapus.\n";
        jeda();
        return;
    }
```

```
int no;
cout << "No. Pemesanan yang dihapus: ";
cin >> no;
int i = cariOrder(no);
if (i == -1)
{
    cout << "[-] Tidak ditemukan!\n";
    jeda();
    return;
}
if (!bolehAkses(i))
{
    cout << "[-] Akses ditolak!\n";
    jeda();
    return;
}
cout << "Yakin hapus? (y/n): ";
char k;
cin >> k;
if (k == 'y' || k == 'Y')
{
    for (int j = i; j < jmlOrder - 1; j++)
        orders[j] = orders[j + 1];
```

```
        jmlOrder--;
        cout << "[+] Dihapus!\n";
    }
    else
        cout << "Dibatalkan.\n";
    jeda();
}

void daftarUser()
{
    header("  DAFTAR USER [ADMIN]  ");
    garis(50, '-');
    cout << left << setw(4) << "No" << setw(20) << "Nama" << setw(15) << "NIM"
<< "Role\n";
    garis(50, '-');
    for (int i = 0; i < jmlUser; i++)
        cout << left << setw(4) << (i + 1) << setw(20) << users[i].nama
             << setw(15) << users[i].nim << users[i].role << "\n";
    garis(50, '-');
    jeda();
}
void menuUtama()
{
    int pil;
    do
```

```
    {
        header("  MANAJEMEN AGEN TRAVEL NUSANTARA  ");
        cout << "Login: " << aktif.nama << " [" << aktif.role << "]\n";
        garis(40, '-');
        cout << "  1. Tambah Pemesanan\n"
              << "  2. " << (aktif.role == "admin" ? "Lihat Semua Pemesanan" :
"Lihat Pemesanan Saya") << "\n"
             << "  3. Detail Pemesanan\n"
             << "  4. Ubah Pemesanan\n"
             << "  5. Hapus Pemesanan\n";
        if (aktif.role == "admin")
            cout << "  6. Daftar User\n";
        cout << "  0. Keluar\n";
        garis(40, '-');
        cout << "Pilihan: ";
        cin >> pil;

        switch (pil)
        {
        case 1:
            tambah();
            break;
        case 2:
            lihat();
            break;
```

```
        case 3:
            detail();
            break;
        case 4:
            ubah();
            break;
        case 5:
            hapus();
            break;
        case 6:
            if (aktif.role == "admin")
                daftarUser();
            else
            {
                cout << "[-] Akses ditolak!\n";
                jeda();
            }
            break;
        case 0:
            cout << "Sampai jumpa, " << aktif.nama << "!\n";
            break;
        default:
            cout << "[-] Pilihan tidak valid!\n";
            jeda();
```

```
        }
    } while (pil != 0);
}
int main()
{
    users[0] = {"arya", "022", "admin"};
    jmlUser = 1;
    int pil;
    do
    {
        header("  SELAMAT DATANG - AGEN TRAVEL NUSANTARA  ");
        cout << "  1. Login\n  2. Registrasi\n  0. Keluar\n";
        garis(40, '-');
        cout << "Pilihan: ";
        cin >> pil;
        if (pil == 1)
        {
            if (login())
                menuUtama();
        }
        else if (pil == 2)
            registrasi();
        else if (pil == 0)
            cout << "Sampai jumpa!\n";
```

```
        else
        {
            cout << "[-] Pilihan tidak valid!\n";
            jeda();
        }
    } while (pil != 0);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
================================================================================
                        SELAMAT DATANG - AGEN TRAVEL NUSANTARA
================================================================================
  1. Login
  2. Registrasi
  0. Keluar
----------------------------------------
Pilihan: 2
================================================================================
                                      REGISTRASI
================================================================================
Nama : idk
NIM  : 123
[+] Registrasi berhasil!

Tekan Enter untuk melanjutkan...

================================================================================
                        SELAMAT DATANG - AGEN TRAVEL NUSANTARA
================================================================================
  1. Login
  2. Registrasi
  0. Keluar
----------------------------------------
Pilihan: 1
================================================================================
                                        LOGIN
================================================================================

Percobaan 1/3
Username (Nama) : idk
Password (NIM)  : 123
[+] Selamat datang, idk!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

```
================================================================================
                          MANAJEMEN AGEN TRAVEL NUSANTARA
================================================================================
Login: idk [user]
----------------------------------------
  1. Tambah Pemesanan
  2. Lihat Pemesanan Saya
  3. Detail Pemesanan
  4. Ubah Pemesanan
  5. Hapus Pemesanan
  0. Keluar
----------------------------------------
Pilihan: 1
================================================================================
                                 TAMBAH PEMESANAN
================================================================================
=== DATA PELANGGAN ===
Nama        : idk
No. Telepon : 213
Jalan       : hjvjh
Kota        : hvjh
Provinsi    : jghvj

=== PILIH PAKET ===
------------------------------------------------------------------------------------------
No  Destinasi    Durasi   Harga/Orang     Fasilitas
------------------------------------------------------------------------------------------
1   Samarinda    3 hr     Rp 1500000      Hotel 3*, Transport, Wisata Kota, Makan 2x/hari
2   Balikpapan   4 hr     Rp 2500000      Hotel 4*, Transport, Pantai Manggar, Makan 3x/hari
3   Bontang      3 hr     Rp 2000000      Hotel 3*, Transport, Pulau Beras Basah, Makan 2x/hari
4   Sangatta     5 hr     Rp 3000000      Hotel 3*, Transport, Taman Nasional Kutai, Makan 3x/hari
5   Berau        6 hr     Rp 4500000      Hotel 4*, Transport, Kepulauan Derawan, Makan 3x/hari
------------------------------------------------------------------------------------------
Pilih No. Paket (1-5): 5

=== DETAIL PEMESANAN ===
Tanggal Pergi : 12
Jumlah Orang  : 2
[+] Pemesanan ditambahkan! Total: Rp 9000000
```

```
================================================================================
  MANAJEMEN AGEN TRAVEL NUSANTARA
================================================================================
Login: idk [user]
----------------------------------------
  1. Tambah Pemesanan
  2. Lihat Pemesanan Saya
  3. Detail Pemesanan
  4. Ubah Pemesanan
  5. Hapus Pemesanan
  0. Keluar
----------------------------------------
Pilihan: 2
================================================================================
  PEMESANAN SAYA
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
No   Pelanggan       No.Telp      Destinasi    Durasi  Tgl Pergi   Org  Total Harga     Status
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    idk             213          Berau        6 hr    12          2    Rp 9000000      Pending
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 pemesanan
```

```
================================================================================
  MANAJEMEN AGEN TRAVEL NUSANTARA
================================================================================
Login: idk [user]
----------------------------------------
  1. Tambah Pemesanan
  2. Lihat Pemesanan Saya
  3. Detail Pemesanan
  4. Ubah Pemesanan
  5. Hapus Pemesanan
  0. Keluar
----------------------------------------
Pilihan: 3
================================================================================
  DETAIL PEMESANAN
================================================================================
No. Pemesanan: 1
------------------------------------------------------------
No. Pemesanan  : 1

--- PELANGGAN ---
Nama           : idk
No. Telepon    : 213
Alamat         : hjvjh, hvjh, jghvj

--- PAKET ---
Destinasi      : Berau
Durasi         : 6 hari
Harga/Orang    : Rp 4500000
Fasilitas      : Hotel 4*, Transport, Kepulauan Derawan, Makan 3x/hari

--- PEMESANAN ---
Tanggal Pergi  : 12
Jumlah Orang   : 2
Total Harga    : Rp 9000000
Status         : Pending
------------------------------------------------------------

Tekan Enter untuk melanjutkan...
================================================================================
```

```
==============================================================================
  MANAJEMEN AGEN TRAVEL NUSANTARA
==============================================================================
Login: idk [user]
---------------------------------------
  1. Tambah Pemesanan
  2. Lihat Pemesanan Saya
  3. Detail Pemesanan
  4. Ubah Pemesanan
  5. Hapus Pemesanan
  0. Keluar
---------------------------------------
Pilihan: 4
==============================================================================
  UBAH PEMESANAN
==============================================================================
No. Pemesanan: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
No   Pelanggan       No.Telp      Destinasi    Durasi  Tgl Pergi   Org  Total Harga     Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    idk             213          Berau        6 hr    12          2    Rp 9000000      Pending
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Data Pelanggan
2. Paket Wisata
3. Tanggal & Jumlah Orang
0. Batal
Pilihan: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
No  Destinasi    Durasi   Harga/Orang     Fasilitas
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   Samarinda    3 hr     Rp 1500000      Hotel 3*, Transport, Wisata Kota, Makan 2x/hari
2   Balikpapan   4 hr     Rp 2500000      Hotel 4*, Transport, Pantai Manggar, Makan 3x/hari
3   Bontang      3 hr     Rp 2000000      Hotel 3*, Transport, Pulau Beras Basah, Makan 2x/hari
4   Sangatta     5 hr     Rp 3000000      Hotel 3*, Transport, Taman Nasional Kutai, Makan 3x/hari
5   Berau        6 hr     Rp 4500000      Hotel 4*, Transport, Kepulauan Derawan, Makan 3x/hari
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pilih No. Paket (1-5): 3
[+] Data diperbarui!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

```
================================================================================
  MANAJEMEN AGEN TRAVEL NUSANTARA
================================================================================
Login: idk [user]
----------------------------------------
  1. Tambah Pemesanan
  2. Lihat Pemesanan Saya
  3. Detail Pemesanan
  4. Ubah Pemesanan
  5. Hapus Pemesanan
  0. Keluar
----------------------------------------
Pilihan: 0
Sampai jumpa, idk!
================================================================================
  SELAMAT DATANG - AGEN TRAVEL NUSANTARA
================================================================================
  1. Login
  2. Registrasi
  0. Keluar
----------------------------------------
Pilihan: 1
================================================================================
  LOGIN
================================================================================

Percobaan 1/3
Username (Nama) : arya
Password (NIM)  : 022
[+] Selamat datang, arya!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

```
================================================================================
  MANAJEMEN AGEN TRAVEL NUSANTARA
================================================================================
Login: arya [admin]
---------------------------------------
  1. Tambah Pemesanan
  2. Lihat Semua Pemesanan
  3. Detail Pemesanan
  4. Ubah Pemesanan
  5. Hapus Pemesanan
  6. Daftar User
  0. Keluar
---------------------------------------
Pilihan: 2
================================================================================
  SEMUA PEMESANAN [ADMIN]
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No   Pelanggan       No.Telp      Destinasi    Durasi  Tgl Pergi   Org  Total Harga     Status
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    idk             213          Bontang      3 hr    12          2    Rp 4000000      Pending
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 pemesanan

Tekan Enter untuk melanjutkan...
================================================================================
  MANAJEMEN AGEN TRAVEL NUSANTARA
================================================================================
Login: arya [admin]
---------------------------------------
  1. Tambah Pemesanan
  2. Lihat Semua Pemesanan
  3. Detail Pemesanan
  4. Ubah Pemesanan
  5. Hapus Pemesanan
  6. Daftar User
  0. Keluar
---------------------------------------
Pilihan: 6
================================================================================
```

```
================================================================================
  DAFTAR USER [ADMIN]
================================================================================
--------------------------------------------------
No  Nama                NIM           Role
--------------------------------------------------
1   arya                022           admin
2   idk                 123           user
--------------------------------------------------

Tekan Enter untuk melanjutkan...
================================================================================
  MANAJEMEN AGEN TRAVEL NUSANTARA
================================================================================
Login: arya [admin]
---------------------------------------
  1. Tambah Pemesanan
  2. Lihat Semua Pemesanan
  3. Detail Pemesanan
  4. Ubah Pemesanan
  5. Hapus Pemesanan
  6. Daftar User
  0. Keluar
---------------------------------------
Pilihan: 5
================================================================================
  HAPUS PEMESANAN
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No   Pelanggan       No.Telp      Destinasi    Durasi  Tgl Pergi   Org  Total Harga     Status
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    idk             213          Bontang      3 hr    12          2    Rp 4000000      Pending
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No. Pemesanan yang dihapus: 1
Yakin hapus? (y/n): y
[+] Dihapus!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

```
================================================================================
  MANAJEMEN AGEN TRAVEL NUSANTARA
================================================================================
Login: arya [admin]
----------------------------------------
  1. Tambah Pemesanan
  2. Lihat Semua Pemesanan
  3. Detail Pemesanan
  4. Ubah Pemesanan
  5. Hapus Pemesanan
  6. Daftar User
  0. Keluar
----------------------------------------
Pilihan: 0
Sampai jumpa, arya!
================================================================================
  SELAMAT DATANG - AGEN TRAVEL NUSANTARA
================================================================================
  1. Login
  2. Registrasi
  0. Keluar
----------------------------------------
Pilihan: 0
Sampai jumpa!
```

5. Langkah-langkah GIT

```
PS D:\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/praktikum-apl/.git/
PS D:\praktikum-apl> git add .
warning: in the working copy of '.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git
ouches it
PS D:\praktikum-apl> git add .
PS D:\praktikum-apl> git commit -m "POSTTEST 1"
[main (root-commit) 312a8d5] POSTTEST 1
 3 files changed, 138 insertions(+)
 create mode 100644
 create mode 100644 Open file in editor (ctrl + click) 2509106022-AryaFickriAlFarazi-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106022-AryaFickriAlFarazi-PT-1.exe
PS D:\praktikum-apl> git branch -M main
```

```
PS D:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/IniArya/praktikum-apl.git
PS D:\praktikum-apl> git push -u origin main
>>
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (8/8), 70.43 KiB | 8.80 MiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/IniArya/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

5.1 GIT init

Perintah git init berfungsi untuk menginisialisasi folder menjadi repository Git agar Git dapat melacak setiap perubahan file di dalamnya.

5.2 GIT Add

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan semua file yang ada di dalam folder tersebut ke staging area. Tanda titik (.) berarti seluruh file dan perubahan yang ada di direktori saat ini akan disiapkan untuk di-commit.

5.3 GIT Commit -m "first commit

Perintah git commit -m "first commit" berfungsi untuk menyimpan semua file yang sudah berada di staging area ke dalam repository dengan pesan commit “first commit”. Ini menjadi versi awal dari proyek.

5.4 GIT branch -M main

Perintah git branch -M main digunakan untuk mengganti nama branch utama menjadi main.

5.5 GIT remote add origin

Perintah git remote add origin https://github.com/IniArya/praktikum-apl.git berfungsi untuk menghubungkan repository lokal dengan repository GitHub melalui URL tersebut dan memberi nama koneksi remote sebagai origin.

5.3 GIT Push

Perintah git push -u origin main digunakan untuk mengirim branch main dari repository lokal ke repository remote di GitHub. Opsi -u membuat branch main terhubung dengan origin/main sehingga pada push berikutnya cukup menggunakan perintah git push saja.